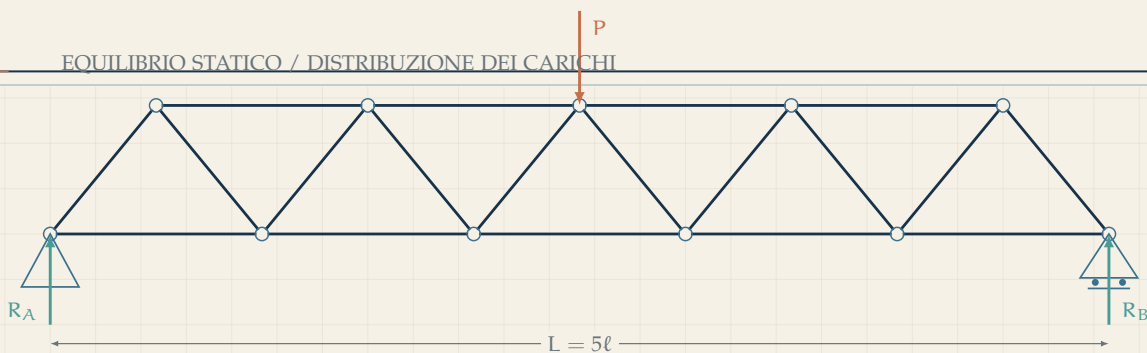




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

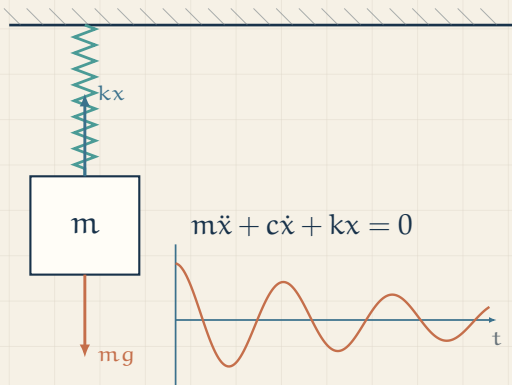
CONNESSIONI

La matematica della realtà

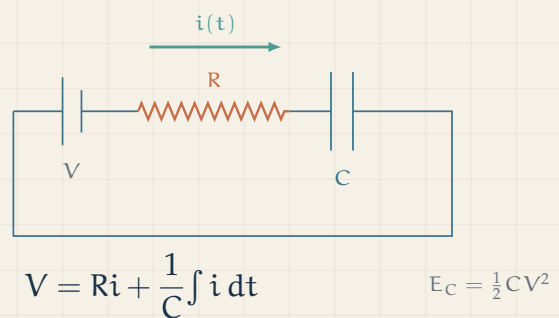
Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

A diagram showing a small black dot representing a celestial body in a circular orbit around a larger red dot representing a central body. The equation $v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$ is shown next to the diagram.

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Integrali Indefiniti

L'obiettivo di questo capitolo è quello di risalire, fornita una derivata $f'(x)$, alla famiglia di funzioni che hanno proprio $f'(x)$ come derivata.

Perché parliamo di famiglia di funzioni e non di funzione singola? Consideriamo la funzione $f'(x) = 2x$: quale potrebbe essere una funzione che ha per derivata proprio $2x$? La risposta istintiva (e corretta) è $f_1(x) = x^2$, ma uno studente più attento potrebbe far notare che anche $f_2(x) = x^2 + 3$ ha come derivata $f'(x)$. Generalizzando, potremo dire che tutte le funzioni del tipo $f_k(x) = x^2 + k$ (con $k \in \mathbb{R}$) hanno come derivata $f'(x) = 2x$.

Da questo primo esempio si comprende come la ricerca di queste funzioni (diremo che stiamo *integrando una funzione* o che *cerchiamo una primitiva*) sia più complicata del calcolo delle derivate. Un docente universitario di Udine affermava nel suo corso di Analisi 1:

Se derivare è come premere il dentifricio fuori dal tubetto, integrare è come cercare di rimettere il dentifricio dentro il tubetto spremuto.

Non spaventiamoci però: in questo capitolo affronteremo le principali tecniche di integrazione, ma dovremo aspettare il capitolo successivo per comprendere appieno la potenza di questo strumento.